

Práctica: Traducción de Direcciones de Red (NAT)

Objetivo

Configurar y analizar los diferentes tipos de NAT (Network Address Translation) en un router empresarial, implementando DHCP para asignación dinámica de direcciones IP en la red local y verificando el comportamiento de las traducciones mediante el análisis de logs del servidor web y la tabla de traducciones NAT.

Duración estimada: 3 horas

Competencias a desarrollar

- Configura servicios de NAT estático, dinámico y PAT en routers para permitir la conectividad entre redes privadas y públicas
- Implementa servicios DHCP en dispositivos de red para la asignación automática de direcciones IP
- Analiza el comportamiento de las traducciones NAT mediante herramientas de diagnóstico y logs de servidor
- Interpreta la tabla de traducciones NAT para comprender el mapeo entre direcciones privadas y públicas
- Evalúa las ventajas y limitaciones de cada tipo de NAT en escenarios empresariales reales

Introducción

La Traducción de Direcciones de Red (NAT) es una tecnología fundamental en redes modernas que permite a múltiples dispositivos en una red privada compartir una o más direcciones IP públicas para acceder a Internet. NAT fue desarrollado inicialmente para abordar el agotamiento del espacio de direcciones IPv4, pero también proporciona una capa adicional de seguridad al ocultar la estructura interna de la red.

Tipos de NAT

1. NAT Estático (Static NAT)

- Mapeo uno a uno entre dirección privada y pública
- La misma dirección pública se asigna siempre a la misma dirección privada
- Ideal para servidores que necesitan ser accesibles desde Internet
- No proporciona conservación de direcciones IP

2. NAT Dinámico (Dynamic NAT)

- Mapeo de direcciones privadas a un pool de direcciones públicas
- Las asignaciones son temporales y se liberan cuando la conexión termina
- Proporciona cierta conservación de direcciones IP
- Requiere tantas direcciones públicas como conexiones simultáneas

3. PAT - Port Address Translation (NAT Overload)

- Múltiples direcciones privadas comparten una única dirección pública

- Diferencia las conexiones mediante números de puerto
- Máxima conservación de direcciones IP
- El tipo más común en redes empresariales y domésticas

Funcionamiento de NAT

NAT opera en la capa 3 (Red) del modelo OSI y modifica las direcciones IP en los encabezados de los paquetes. El router mantiene una tabla de traducciones que registra:

- Dirección IP local interna (inside local)
- Dirección IP global interna (inside global)
- Puerto de origen y destino (en caso de PAT)
- Protocolo utilizado (TCP/UDP/ICMP)

Terminología NAT

- **Inside Local:** Dirección IP asignada a un host en la red interna (dirección privada)
- **Inside Global:** Dirección IP pública que representa una o más direcciones inside local
- **Outside Local:** Dirección IP de un host externo tal como aparece en la red interna
- **Outside Global:** Dirección IP pública asignada a un host en la red externa

Integración con DHCP

La combinación de NAT y DHCP es común en redes empresariales. El router actúa como:

- **Servidor DHCP:** Asigna automáticamente direcciones IP privadas a los hosts internos
- **Gateway NAT:** Traduce las direcciones privadas a públicas para acceso a Internet

Equipo de protección e higiene

No aplica para esta práctica de simulación en laboratorio de cómputo.

Material y equipo necesario

Materiales e insumos

- Computadora con acceso a Cisco Packet Tracer 8.0 o superior
- Acceso a Internet para consulta de documentación
- Libreta técnica para registro de observaciones

Equipo de laboratorio

- Software: Cisco Packet Tracer (simulación)
- Mínimo 4 GB de RAM
- 500 MB de espacio disponible en disco

Herramientas

- Cisco Packet Tracer 8.0+
- Navegador web simulado en Packet Tracer
- Terminal de comandos IOS de Cisco

Nota importante sobre la realización de la práctica

Esta práctica puede realizarse en dos modalidades:

1. Simulación en Packet Tracer (recomendado para inicio)

- Todas las instrucciones detalladas en este documento están orientadas a Cisco Packet Tracer
- Permite realizar la práctica sin riesgo de afectar equipos reales
- Ideal para familiarizarse con los conceptos antes de implementar en equipos físicos

2. Implementación en laboratorio con equipos físicos

- La práctica puede adaptarse para ejecutarse con routers Cisco reales (modelos 1841, 2811, 2901, 2911 o superiores)
- Se requiere acceso al laboratorio de redes con equipos físicos
- Las configuraciones IOS son las mismas, pero deberá considerar:
 - Disponibilidad de interfaces físicas en los equipos
 - Cableado estructurado adecuado
 - Acceso por consola o SSH a los dispositivos
 - Configuración de PCs cliente con adaptadores de red
 - Servidor web real (puede usar Apache, Nginx o IIS)
- Consulte con el instructor la disponibilidad de equipamiento y topología adaptada

Si realiza la práctica en laboratorio físico, adapte los nombres de interfaces y direcciones IP según los equipos disponibles.

Instrucciones

Parte 1: Construcción de la Topología

1.1 Abra Cisco Packet Tracer y cree la siguiente topología:

Dispositivos necesarios:

- 4 Routers (Router-PT o modelo 2911)
- 1 Switch (Switch-PT-Empty o modelo 2960)
- 3 PCs (PC-PT)
- 1 Servidor (Server-PT)

Conexiones:

[PC1]	192.168.1.0/24	ISP	Internet
[PC2] --- [Switch] --- [RouterEmpresa] --- [RouterISP] --- [RouterInternet] --- [WebServer]			
[PC3]			
200.34.149.100			
	Fa0/0 .1	S0/0/0	S0/0/0
		200.1.1.0/30	200.34.149.0/29

1.2 Realice las siguientes conexiones físicas:

Dispositivo Origen	Interfaz	Dispositivo Destino	Interfaz	Tipo Cable
PC1	FastEthernet0	Switch0	FastEthernet0/1	Straight-Through
PC2	FastEthernet0	Switch0	FastEthernet0/2	Straight-Through
PC3	FastEthernet0	Switch0	FastEthernet0/3	Straight-Through
Switch0	FastEthernet0/24	RouterEmpresa	FastEthernet0/0	Straight-Through
RouterEmpresa	Serial0/0/0	RouterISP	Serial0/0/0	Serial DCE
RouterISP	Serial0/0/1	RouterInternet	Serial0/0/0	Serial DCE
RouterInternet	FastEthernet0/0	WebServer	FastEthernet0	Straight-Through

1.3 Capture de pantalla de la topología completa con todos los dispositivos conectados.

Parte 2: Configuración Básica de los Routers

2.1 Configuración del Router de la Empresa

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname RouterEmpresa
RouterEmpresa(config)#no ip domain-lookup
RouterEmpresa(config)#enable secret cisco123

! Configurar interfaz LAN
RouterEmpresa(config)#interface fastEthernet 0/0
RouterEmpresa(config-if)#description Red LAN Empresa
RouterEmpresa(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterEmpresa(config-if)#no shutdown
RouterEmpresa(config-if)#exit

! Configurar interfaz WAN hacia ISP
RouterEmpresa(config)#interface serial 0/0/0
RouterEmpresa(config-if)#description Enlace al ISP
RouterEmpresa(config-if)#ip address 200.1.1.2 255.255.255.252
RouterEmpresa(config-if)#clock rate 64000
RouterEmpresa(config-if)#no shutdown
RouterEmpresa(config-if)#exit

! Configurar ruta por defecto
RouterEmpresa(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.1.1

! Guardar configuración
RouterEmpresa(config)#exit
RouterEmpresa#copy running-config startup-config
```

2.2 Configuración del Router del ISP

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname RouterISP
RouterISP(config)#no ip domain-lookup
RouterISP(config)#enable secret cisco123

! Configurar interfaz hacia empresa
RouterISP(config)#interface serial 0/0/0
RouterISP(config-if)#description Enlace Cliente Empresa
RouterISP(config-if)#ip address 200.1.1.1 255.255.255.252
RouterISP(config-if)#no shutdown
RouterISP(config-if)#exit

! Configurar interfaz hacia Internet
RouterISP(config)#interface serial 0/0/1
RouterISP(config-if)#description Enlace a Internet
RouterISP(config-if)#ip address 200.34.149.1 255.255.255.248
RouterISP(config-if)#clock rate 64000
RouterISP(config-if)#no shutdown
RouterISP(config-if)#exit

! Configurar enrutamiento
RouterISP(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 200.1.1.2
RouterISP(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.34.149.2

RouterISP(config)#exit
RouterISP#copy running-config startup-config
```

2.3 Configuración del Router de Internet

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname RouterInternet
RouterInternet(config)#no ip domain-lookup
RouterInternet(config)#enable secret cisco123

! Configurar interfaz hacia ISP
RouterInternet(config)#interface serial 0/0/0
RouterInternet(config-if)#description Enlace desde ISP
RouterInternet(config-if)#ip address 200.34.149.2 255.255.255.248
RouterInternet(config-if)#no shutdown
RouterInternet(config-if)#exit

! Configurar interfaz LAN con servidor web
RouterInternet(config)#interface fastEthernet 0/0
RouterInternet(config-if)#description Red de Servicios Internet
RouterInternet(config-if)#ip address 200.34.149.97 255.255.255.240
RouterInternet(config-if)#no shutdown
RouterInternet(config-if)#exit

! Configurar ruta por defecto
```

```
RouterInternet(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.34.149.1

RouterInternet(config)#exit
RouterInternet#copy running-config startup-config
```

2.4 Capture de pantalla mostrando la configuración de interfaces con el comando:

```
RouterEmpresa#show ip interface brief
```

Parte 3: Configuración del Servidor DHCP en el Router de la Empresa

3.1 Configure el servicio DHCP en el RouterEmpresa:

```
RouterEmpresa#configure terminal

! Excluir direcciones reservadas
RouterEmpresa(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

! Crear pool DHCP
RouterEmpresa(config)#ip dhcp pool LAN-EMPRESA
RouterEmpresa(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0
RouterEmpresa(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1
RouterEmpresa(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
RouterEmpresa(dhcp-config)#domain-name empresa.local
RouterEmpresa(dhcp-config)#lease 7
RouterEmpresa(dhcp-config)#exit

RouterEmpresa(config)#exit
RouterEmpresa#copy running-config startup-config
```

3.2 Configure las PCs para obtener direcciones por DHCP:

- En cada PC, vaya a Desktop → IP Configuration
- Seleccione DHCP en lugar de Static
- Espere a que la PC obtenga una dirección IP

3.3 Verifique las asignaciones DHCP:

```
RouterEmpresa#show ip dhcp binding
```

3.4 Capture de pantalla mostrando:

- Las direcciones IP asignadas a las 3 PCs
- El resultado del comando `show ip dhcp binding`

3.5 Desde cada PC, verifique la conectividad al gateway:

```
C:\> ping 192.168.1.1
```

Parte 4: Configuración del Servidor Web

4.1 Configure el servidor web con dirección IP estática:

- IP Address: 200.34.149.100
- Subnet Mask: 255.255.255.240
- Default Gateway: 200.34.149.97

4.2 Active el servicio HTTP:

- Desktop → Services → HTTP
- Verifique que el servicio esté activo (ON)

4.3 Personalice la página web:

- Edite el archivo index.html con el siguiente contenido:

```
<html>
<head><title>Servidor Web - Practica NAT</title></head>
<body>
<h1>Bienvenido al Servidor Web</h1>
<h2>Practica de NAT</h2>
<p>Este servidor registra las direcciones IP de los clientes que acceden.
</p>
<p>Servidor: 200.34.149.100</p>
</body>
</html>
```

4.4 Capture de pantalla del servidor web configurado.

Parte 5: Configuración de NAT Estático

5.1 Configure NAT estático para la PC1 en el RouterEmpresa:

```
RouterEmpresa#configure terminal

! Definir interfaz inside (interna)
RouterEmpresa(config)#interface fastEthernet 0/0
RouterEmpresa(config-if)#ip nat inside
RouterEmpresa(config-if)#exit

! Definir interfaz outside (externa)
RouterEmpresa(config)#interface serial 0/0/0
RouterEmpresa(config-if)#ip nat outside
RouterEmpresa(config-if)#exit
```

```
! Configurar NAT estático para PC1
! Asumiendo que PC1 obtuvo 192.168.1.11
RouterEmpresa(config)#ip nat inside source static 192.168.1.11 200.1.1.2

RouterEmpresa(config)#exit
```

5.2 Verifique la configuración NAT:

```
RouterEmpresa#show ip nat translations
RouterEmpresa#show ip nat statistics
```

5.3 Pruebe la conectividad desde PC1 al servidor web:

- Abra el navegador web en PC1
- Acceda a <http://200.34.149.100>
- Capture de pantalla del navegador mostrando la página web

5.4 En el servidor web, verifique los logs de acceso:

- Desktop → Services → HTTP
- Revise la sección de logs

5.5 Capture de pantalla mostrando:

- La tabla de traducciones NAT (`show ip nat translations`)
- Los logs del servidor web con la dirección IP registrada

Pregunta 1: ¿Qué dirección IP aparece en los logs del servidor web? ¿Es la dirección privada de PC1 o la dirección pública del router? Explique por qué.

Parte 6: Configuración de NAT Dinámico con Pool

6.1 Elimine la configuración de NAT estático:

```
RouterEmpresa#configure terminal
RouterEmpresa(config)#no ip nat inside source static 192.168.1.11 200.1.1.2
```

6.2 Para esta práctica, necesitamos simular que el ISP nos asignó un rango de direcciones públicas.

Modificaremos la configuración:

```
! Configurar un pool de direcciones NAT
! Usaremos un rango simulado: 200.1.1.10 - 200.1.1.13
RouterEmpresa(config)#ip nat pool POOL-PUBLICO 200.1.1.10 200.1.1.13
netmask 255.255.255.240

! Crear una ACL para definir qué direcciones privadas se traducirán
RouterEmpresa(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```



```
! Asociar la ACL con el pool NAT
RouterEmpresa(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL-PUBLICO

RouterEmpresa(config)#exit
```

Nota: En Packet Tracer, esta configuración funcionará para propósitos educativos. En un entorno real, las direcciones del pool deben ser enrutables en Internet.

6.3 Ajuste las rutas en RouterISP para el rango NAT:

```
RouterISP#configure terminal
RouterISP(config)#ip route 200.1.1.8 255.255.255.240 200.1.1.2
RouterISP(config)#exit
```

6.4 Desde las 3 PCs, acceda simultáneamente al servidor web:

- PC1: http://200.34.149.100
- PC2: http://200.34.149.100
- PC3: http://200.34.149.100

6.5 En RouterEmpresa, verifique las traducciones activas:

```
RouterEmpresa#show ip nat translations
RouterEmpresa#show ip nat statistics
```

6.6 Capture de pantalla mostrando:

- La tabla de traducciones NAT con las 3 PCs
- Las estadísticas NAT

Pregunta 2: ¿Cuántas direcciones públicas se están utilizando? ¿Qué pasaría si tuviéramos 5 PCs pero solo 4 direcciones en el pool?

6.7 Limpie las traducciones NAT:

```
RouterEmpresa#clear ip nat translation *
```

Parte 7: Configuración de PAT (NAT Overload)

7.1 Elimine la configuración de NAT dinámico:

```
RouterEmpresa#configure terminal
RouterEmpresa(config)#no ip nat inside source list 1 pool POOL-PUBLICO
RouterEmpresa(config)#no ip nat pool POOL-PUBLICO
```

7.2 Configure PAT usando la interfaz serial:

```
! La ACL 1 ya existe, si no crearla nuevamente
RouterEmpresa(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

! Configurar PAT usando overload
RouterEmpresa(config)#ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0
overload

RouterEmpresa(config)#exit
RouterEmpresa#copy running-config startup-config
```

7.3 Limpie las traducciones anteriores:

```
RouterEmpresa#clear ip nat translation *
```

7.4 Desde cada PC, realice múltiples conexiones al servidor web:

- Abra el navegador y acceda a <http://200.34.149.100>
- Luego, desde Command Prompt, ejecute:

```
C:\> ping 200.34.149.100
```

7.5 En RouterEmpresa, observe las traducciones PAT:

```
RouterEmpresa#show ip nat translations
RouterEmpresa#show ip nat translations verbose
```

7.6 Capture de pantalla mostrando la tabla de traducciones NAT con PAT.

Pregunta 3: ¿Cómo diferencia el router las conexiones de las diferentes PCs si todas usan la misma dirección IP pública? Identifique en la tabla de traducciones los números de puerto.

7.7 Analice las estadísticas detalladas:

```
RouterEmpresa#show ip nat statistics
```

7.8 Capture de pantalla de las estadísticas NAT.

Parte 8: Análisis de la Tabla de Traducciones NAT

8.1 Desde PC1, genere tráfico hacia el servidor web:

```
C:\> ping -n 20 200.34.149.100
```

8.2 Mientras el ping está activo, en RouterEmpresa ejecute:

```
RouterEmpresa#show ip nat translations
```

8.3 Identifique en la salida del comando:

- Inside local (dirección privada origen)
- Inside global (dirección pública asignada)
- Outside local (dirección destino)
- Outside global (dirección destino pública)
- Protocolo utilizado (ICMP, TCP, UDP)
- Puertos involucrados

8.4 Complete la siguiente tabla con base en sus observaciones:

PC	Inside Local	Inside Global	Outside Global	Protocolo	Puerto Local	Puerto Global
PC1			200.34.149.100			
PC2			200.34.149.100			
PC3			200.34.149.100			

Pregunta 4: ¿Cuánto tiempo permanecen activas las traducciones NAT? ¿Qué sucede cuando finaliza el timeout?

Parte 9: Verificación en el Servidor Web

9.1 En el servidor web, acceda a los logs HTTP:

- Desktop → Services → HTTP
- Revise la sección de Access Log

9.2 Observe las direcciones IP registradas en el log del servidor.

9.3 Capture de pantalla del log del servidor web.

Pregunta 5: ¿Puede el servidor web distinguir entre las diferentes PCs que están detrás del NAT? ¿Por qué?

Pregunta 6: Desde la perspectiva de seguridad, ¿qué ventajas ofrece NAT a la red interna?

Parte 10: Análisis Comparativo de los Tipos de NAT

10.1 Complete la siguiente tabla comparativa basándose en su experiencia en la práctica:

Característica	NAT Estático	NAT Dinámico	PAT (Overload)
Direcciones públicas requeridas			
Conservación de IPs			
Mapeo			
Uso típico			
Visibilidad desde Internet			
Escalabilidad			

10.2 Responda las siguientes preguntas de análisis:

Pregunta 7: ¿En qué escenario sería preferible usar NAT estático en lugar de PAT?

Pregunta 8: Si una empresa tiene 200 empleados pero solo 10 direcciones IP públicas, ¿qué tipo de NAT debería implementar y por qué?

Pregunta 9: ¿Cuál es la principal desventaja de NAT desde el punto de vista del modelo de extremo a extremo de Internet?

Parte 11: Comandos de Diagnóstico y Troubleshooting

11.1 Practique los siguientes comandos de diagnóstico NAT:

```
! Ver traducciones activas
RouterEmpresa#show ip nat translations

! Ver estadísticas generales
RouterEmpresa#show ip nat statistics

! Limpiar traducciones dinámicas
RouterEmpresa#clear ip nat translation *

! Limpiar una traducción específica
RouterEmpresa#clear ip nat translation inside 192.168.1.11

! Habilitar debug de NAT (usar con precaución)
RouterEmpresa#debug ip nat
RouterEmpresa#debug ip nat detailed

! Deshabilitar debug
RouterEmpresa#undebug all
```

11.2 Active el debug de NAT brevemente y genere tráfico desde una PC:

```
RouterEmpresa#debug ip nat detailed
```

11.3 Desde PC1, ejecute un ping al servidor web.

11.4 Observe la salida del debug y luego desactívelo:

```
RouterEmpresa#undebug all
```

11.5 Capture de pantalla de la salida del debug NAT.

Pregunta 10: ¿Qué información adicional proporciona el debug de NAT que no se ve en `show ip nat translations`?

Parte 12: Escenarios de Troubleshooting

12.1 Escenario 1: NAT no funciona

Simule un problema eliminando la configuración `ip nat outside`:

```
RouterEmpresa(config)#interface serial 0/0/0
RouterEmpresa(config-if)#no ip nat outside
RouterEmpresa(config-if)#exit
```

Intente acceder al servidor web desde una PC. ¿Funciona?

Verifique con:

```
RouterEmpresa#show ip interface brief
```

Identifique y corrija el problema. Capture de pantalla del proceso de corrección.

12.2 Escenario 2: Agotamiento del pool NAT

Configure un pool con solo 1 dirección:

```
RouterEmpresa(config)#no ip nat inside source list 1 interface serial 0/0/0
overload
RouterEmpresa(config)#ip nat pool POOL-PEQUENO 200.1.1.10 200.1.1.10
netmask 255.255.255.252
RouterEmpresa(config)#ip nat inside source list 1 pool POOL-PEQUENO
```

Intente acceder al servidor web desde las 3 PCs simultáneamente.

¿Qué sucede? Verifique con `show ip nat statistics`.

Capture de pantalla y explique el comportamiento observado.

Notas

Consideraciones importantes:

1. Timeouts de NAT:

- Traducciones TCP: típicamente 24 horas de inactividad
- Traducciones UDP: típicamente 5 minutos de inactividad
- Traducciones ICMP: típicamente 60 segundos

2. Limitaciones de NAT:

- Rompe el modelo de extremo a extremo de Internet
- Puede causar problemas con aplicaciones que embeben direcciones IP en los datos (FTP, SIP, IPSec)
- Dificulta el hosting de servidores detrás de NAT
- Complica el troubleshooting de red

3. Mejores prácticas:

- Use PAT para conservar direcciones IP públicas
- Reserve NAT estático para servidores que deben ser accesibles desde Internet
- Implemente logging de NAT para auditoría de seguridad
- Planifique cuidadosamente el tamaño del pool NAT según el número de usuarios concurrentes

4. Comandos útiles para troubleshooting:

```
show ip nat translations
show ip nat statistics
clear ip nat translation *
debug ip nat
show access-lists
```

5. Alternativas a NAT:

- IPv6 elimina la necesidad de NAT al proporcionar un espacio de direcciones masivo
- NAT66 (NAT para IPv6) existe pero es controversial y raramente usado

Entrega de la práctica:

Formato de entrega: Reporte en PDF con las siguientes secciones:

1. **Portada** con datos del alumno
2. **Introducción** explicando los conceptos de NAT
3. **Desarrollo** con capturas de pantalla de cada paso
4. **Tablas completas** de traducciones y análisis comparativo
5. **Respuestas** a las 10 preguntas planteadas
6. **Conclusiones** sobre la importancia y aplicación de NAT
7. **Referencias** bibliográficas consultadas

Puntos clave a incluir:

- Mínimo 15 capturas de pantalla de evidencias
- Todas las tablas completadas
- Respuestas fundamentadas a las preguntas
- Análisis de los diferentes tipos de NAT
- Reflexión sobre escenarios reales de aplicación

Referencias:

- Cisco. (2023). *Configuring Network Address Translation*. Cisco IOS IP Configuration Guide.
 - RFC 1631: *The IP Network Address Translator (NAT)*
 - RFC 3022: *Traditional IP Network Address Translator (Traditional NAT)*
 - CCNA Routing and Switching: *Connecting Networks Companion Guide*
 - Odom, W. (2023). *CCNA 200-301 Official Cert Guide Library*. Cisco Press.
-

Fecha de elaboración: Marzo 2026

Versión: 1.0